2026 年秋季

《高等微积分 1》第二次习题课材料参考解答

1. 设 $a \in \mathbb{R}$, $a_0 = a$, $a_n = \sin a_{n-1}$ $(n \in \mathbb{Z}_+)$. 求 $\lim_{n\to\infty} a_n$.

解答. 我们证明 $a_n \to 0$. 对 $n \geq 1$, 有 $|a_n| \leq 1$. 令 $b_n = |a_n|$, 则

$$0 \leq b_{n+1} = |\sin a_n| = \sin b_n \leq b_n, \qquad n \geq 1.$$

因此 $\{b_n\}_{n\geq 1}$ 单调不增且有下界, 从而收敛. 设其极限为 $\ell \in [0,1]$. 在上式的等式中取极限, 得 $\ell = \sin \ell$. 由 $0 < t \leq 1$ 时 $\sin t < t$, 必有 $\ell = 0$. 所以 $|a_n| \to 0$, 即

$$\boxed{\lim_{n\to\infty} a_n = 0}.$$

□

2. 设 $f : [0,1] \to [0,1]$, 存在 $0 < c < 1$, 使对任意 $x, y \in [0,1]$, 有 $|f(x) - f(y)| \leq c|x - y|$.

(1) 证明 f 连续.

(2) 对任意 $a_0 = a \in [0,1]$, 定义 $a_{n+1} = f(a_n)$. 证明数列 $\{a_n\}$ 收敛.

(3) 证明上述数列的极限是 f 的不动点. 这里, b 是 f 的不动点是指 $f(b) = b$.

解答. (1) 任取 $x_0 \in [0,1]$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon/c$. 当 $x \in [0,1]$ 且 $|x - x_0| < \delta$ 时,

$$|f(x) - f(x_0)| \leq c|x - x_0| < \varepsilon.$$

所以 f 在 x_0 连续. 因为 x_0 任意, f 在 $[0,1]$ 上连续.

(2) 因为 $f([0,1]) \subset [0,1]$, 所有 a_n 都属于 $[0,1]$. 由题设反复估计, 得

$$|a_{n+1} - a_n| \leq c|a_n - a_{n-1}| \leq \cdots \leq c^n |a_1 - a_0|.$$

对任意整数 $m > n \geq 0$,

$$|a_m - a_n| \leq \sum_{j=n}^{m-1} |a_{j+1} - a_j| \leq |a_1 - a_0| \sum_{j=n}^{m-1} c^j \leq \frac{c^n}{1-c} |a_1 - a_0|.$$

右端随 $n \to \infty$ 趋于 0, 与 m 无关. 因此 $\{a_n\}$ 是 Cauchy 列, 由实数的完备性知它收敛. 设 $a_n \to b$, 则 $0 \leq b \leq 1$.

(3) 由 (1) 的连续性和 $a_{n+1} = f(a_n)$, 得

$$f(b) = \lim_{n\to\infty} f(a_n) = \lim_{n\to\infty} a_{n+1} = b.$$

所以 b 是 f 的不动点.

□

3. 令 $D:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 为 Dirichlet 函数, 即当 $t\in\mathbb{Q}$ 时 $D(t)=1$, 当 $t\notin\mathbb{Q}$ 时 $D(t)=0$. 设 $f(x)=\sqrt{2+x}$ $(x\geq -2)$, 讨论极限

$$\lim_{x\to 0} D(f(x)).$$

解答. 我们找出两列趋于 0 的非零实数, 使对应的函数值分别恒为 1 和 0. 令

$$r_n=\frac{[n\sqrt{2}]}{n},\qquad s_n=\sqrt{2}+\frac{1}{n},\qquad x_n=r_n^2-2,\qquad y_n=s_n^2-2\quad(n\geq 1).$$

因为 $0\leq\sqrt{2}-r_n<1/n$, 有 $r_n\to\sqrt{2}$. 又 r_n 是正有理数, 所以 $r_n\neq\sqrt{2}$, 从而 $x_n\neq 0$ 且 $x_n\to 0$. 每个 s_n 都是正无理数, 并且 $s_n>\sqrt{2}$, 所以 $y_n>0$ 且 $y_n\to 0$. 于是

$$D(f(x_n))=D(r_n)=1,\qquad D(f(y_n))=D(s_n)=0.$$

根据函数极限的序列判别法, 所求极限不存在. □

4. 函数极限.

(1) 求 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sin\sqrt{x^2+2}-\sin\sqrt{x^2+1}\right)$.

(2) 设 $a>1$, $k>0$, 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^k}{a^x}$.

(3) 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2-x+1}-ax-b\right)=0$, 求 a,b.

(4) 极限 $\lim\limits_{x\to 1}\left[\dfrac{1}{x}\right]$ 是否存在? 其中 $[\cdot]$ 表示取整数部分.

(5) 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{2+e^{1/x}}{1+e^{4/x}}+\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$.

(6) 求 $\lim\limits_{x\to 0^+}x^x$.

(7) 求 $\lim\limits_{x\to+\infty}x^{1/x}$.

(8) 设 $a>0$, $a\neq 1$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\log_a(1+x)}{x}$.

(9) 设 $a>0$, 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{a^x-1}{x}$.

解答. (1) 由三角恒等式及 $|\sin t|\leq|t|$, 有

$$|\sin u-\sin v|=2\left|\cos\frac{u+v}{2}\sin\frac{u-v}{2}\right|\leq|u-v|.$$

因此

$$\left|\sin\sqrt{x^2+2}-\sin\sqrt{x^2+1}\right|\leq\sqrt{x^2+2}-\sqrt{x^2+1}=\frac{1}{\sqrt{x^2+2}+\sqrt{x^2+1}}\longrightarrow 0.$$

由夹逼定理, 所求极限为 $\boxed{0}$.

(2) 写 $a=1+d$, 其中 $d>0$. 取正整数 $m>k$. 对充分大的 x, 令 $n=[x]$, 则 $n\geq 2m$, $n\leq x<n+1\leq 2n$. 由二项式定理,

$$a^x\geq a^n=(1+d)^n\geq\binom{n}{m}d^m=\frac{n(n-1)\cdots(n-m+1)}{m!}d^m\geq\frac{(n/2)^m}{m!}d^m.$$

所以

$$0 \le \frac{x^k}{a^x} \le \frac{2^{k+m} m!}{d^m}\, n^{k-m} \longrightarrow 0.$$

所求极限为 $\boxed{0}$.

(3) 记 $h(x) = \sqrt{x^2 - x + 1} - ax - b$, 则题设为 $h(x) \to 0$. 因为

$$a = \sqrt{1 - \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}} - \frac{b}{x} - \frac{h(x)}{x},$$

令 $x \to +\infty$, 得 $a = 1$. 再由

$$\sqrt{x^2 - x + 1} - x = \frac{-x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1} + x} = \frac{-1 + 1/x}{\sqrt{1 - 1/x + 1/x^2} + 1} \longrightarrow -\frac{1}{2},$$

得到 $b = -1/2$. 反过来, 这两个数确实使题设极限为 0. 故

$$\boxed{a = 1, \qquad b = -\frac{1}{2}}.$$

(4) 当 $x < 1$ 且充分接近 1 时, $1 < 1/x < 2$, 故 $[1/x] = 1$; 当 $x > 1$ 且充分接近 1 时, $0 < 1/x < 1$, 故 $[1/x] = 0$. 左右极限分别为 1 和 0, 所求极限不存在.

(5) 当 $x \to 0^+$ 时,

$$\frac{2 + e^{1/x}}{1 + e^{4/x}} = \frac{2e^{-4/x} + e^{-3/x}}{e^{-4/x} + 1} \longrightarrow 0, \qquad \frac{\sin x}{|x|} = \frac{\sin x}{x} \longrightarrow 1.$$

当 $x \to 0^-$ 时,

$$\frac{2 + e^{1/x}}{1 + e^{4/x}} \longrightarrow 2, \qquad \frac{\sin x}{|x|} = -\frac{\sin x}{x} \longrightarrow -1.$$

所以两侧的和均趋于 1, 所求极限为 $\boxed{1}$.

(6) 先由 (2), 取 $a = e$, $k = 1$, 得 $u/e^u \to 0$ ($u \to +\infty$). 当 $t \to +\infty$ 时, 令 $u = \ln t$, 就有

$$\frac{\ln t}{t} = \frac{u}{e^u} \longrightarrow 0.$$

当 $x \to 0^+$ 时, 令 $t = 1/x$, 得

$$x \ln x = -\frac{\ln t}{t} \longrightarrow 0.$$

由指数函数的连续性,

$$x^x = e^{x \ln x} \longrightarrow e^0 = \boxed{1}.$$

(7) 由 (6) 中已经证明的极限 $\ln t/t \to 0$ ($t \to +\infty$), 得

$$x^{1/x} = e^{(\ln x)/x} \longrightarrow e^0 = \boxed{1}.$$

(8) 由重要极限 $(1 + x)^{1/x} \to e$ ($x \to 0$) 及对数函数的连续性,

$$\frac{\ln(1 + x)}{x} = \ln\big((1 + x)^{1/x}\big) \longrightarrow \ln e = 1.$$

再用换底公式, 得

$$\boxed{\lim_{x \to 0} \frac{\log_a(1 + x)}{x} = \frac{1}{\ln a}}.$$

(9) 若 $a=1$, 所求极限为 $0=\ln 1$. 若 $a\neq 1$, 令 $t=a^x-1$. 当 $x\to 0$ 且 $x\neq 0$ 时, $t\to 0$ 且 $t\neq 0$, 并且 $\ln(1+t)=x\ln a$. 由 (8) 中的自然对数极限,

$$\frac{a^x-1}{x}=\ln a\,\frac{t}{\ln(1+t)}\longrightarrow \ln a.$$

所以对所有 $a>0$, 所求极限为 $\boxed{\ln a}$.

□

5. 设 $a,b\in\mathbb{R}\setminus\{0\}$, 求

$$\lim_{x\to 1}\frac{x^a-1}{x^b-1}.$$

这里 $x>0$ 且 $x\neq 1$.

解答. 令 $t=\ln x$, 则 $x\to 1$ 时 $t\to 0$, 且 $x\neq 1$ 时 $t\neq 0$. 因为 a,b 均非零,

$$\frac{x^a-1}{x^b-1}=\frac{e^{at}-1}{at}\,\frac{bt}{e^{bt}-1}\,\frac{a}{b}.$$

由第 4 题 (9) 取底数 e 所得的极限 $(e^u-1)/u\to 1$, 上式中的前两个因子都趋于 1. 因而

$$\boxed{\lim_{x\to 1}\frac{x^a-1}{x^b-1}=\frac{a}{b}}.$$

□

6. 设 k 是正整数, $a_1,\dots,a_k\in\mathbb{R}$, 求

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[k]{(x+a_1)(x+a_2)\cdots(x+a_k)}-x\right).$$

解答. 若 $k=1$, 表达式恒为 a_1, 结论显然成立. 以下设 $k\geq 2$, 并记

$$F(x)=\sqrt[k]{(x+a_1)\cdots(x+a_k)},\qquad S=a_1+\cdots+a_k.$$

当 x 充分大时, 每个 $x+a_j$ 都为正, 因此 $F(x)$ 有定义, 并且

$$\frac{F(x)}{x}=\sqrt[k]{\prod_{j=1}^{k}\left(1+\frac{a_j}{x}\right)}\longrightarrow 1.$$

将有限个因子相乘, 可写成

$$(x+a_1)\cdots(x+a_k)=x^k+Sx^{k-1}+c_{k-2}x^{k-2}+\cdots+c_0,$$

其中 $c_0,\dots,c_{k-2}$ 均为与 x 无关的实数. 所以

$$\frac{F(x)^k-x^k}{x^{k-1}}\longrightarrow S.$$

利用整数幂之差的分解,

$$\begin{aligned}F(x)-x&=\frac{F(x)^k-x^k}{F(x)^{k-1}+F(x)^{k-2}x+\cdots+x^{k-1}}\\&=\frac{\big(F(x)^k-x^k\big)/x^{k-1}}{\big(F(x)/x\big)^{k-1}+\big(F(x)/x\big)^{k-2}+\cdots+1}\longrightarrow\frac{S}{k}.\end{aligned}$$

故对所有正整数 k, 所求极限为 $\boxed{(a_1+\cdots+a_k)/k}$. □

7. 求

$$\lim_{x\to\pi/2}(\sin x)^{\tan x}.$$

解答. 当 x 充分接近 $\pi/2$ 且 $x\neq\pi/2$ 时, $\sin x>0$, $\sin x\neq 1$, $\cos x\neq 0$. 令 $u=\sin x-1$, 则 $u\to 0$. 由第 4 题 (8) 中的自然对数极限,

$$\frac{\ln(\sin x)}{\sin x-1}=\frac{\ln(1+u)}{u}\longrightarrow 1.$$

另一方面, 用 $1-\sin^2 x=\cos^2 x$ 得

$$(\sin x-1)\tan x=\frac{(\sin x-1)\sin x}{\cos x}=-\frac{\sin x\cos x}{1+\sin x}\longrightarrow 0.$$

因此

$$\ln\big((\sin x)^{\tan x}\big)=\frac{\ln(\sin x)}{\sin x-1}(\sin x-1)\tan x\longrightarrow 0.$$

由指数函数的连续性, 所求极限为 $\boxed{1}$. □

8. 在直角三角形 ABC 中, $\angle ACB=\pi/2$, $\angle BAC=\theta$, 其中 $0<\theta<\pi/3$. 在 AB 上取点 D, 使 $|AC|=|AD|=1$. 在 BC 上取点 E, 使 $\angle CDE=\theta$. 过 E 作 BC 的垂线, 交 AB 于 F. 求

$$\lim_{\theta\to 0^+}|EF|.$$

解答. 取平面直角坐标系, 使

$$A=(0,0),\qquad C=(1,0),\qquad B=(1,\tan\theta).$$

由 $|AD|=1$ 及 $D\in AB$, 有 $D=(\cos\theta,\sin\theta)$. 射线 DC 的方向角为 $\theta/2-\pi/2$. 与射线 DC 成角 θ 的两条射线, 方向角分别为 $3\theta/2-\pi/2$ 和 $-\pi/2-\theta/2$. 后一条射线的横向分量为负, 不可能从 D 射向横坐标为 1 的 E. 因此射线 DE 的方向角为 $3\theta/2-\pi/2$.

设 $E=(1,e)$. 由直线 DE 的斜率, 得

$$e=\sin\theta-(1-\cos\theta)\cot\frac{3\theta}{2}.$$

因为 EF 水平, 而直线 AB 的方程为 $y=x\tan\theta$, 点 F 的横坐标为 $e/\tan\theta$. 令 $h=\theta/2$, 计算得

$$\begin{aligned}1-\frac{e}{\tan\theta}&=(1-\cos\theta)\left(1+\cot\theta\cot\frac{3\theta}{2}\right)\\&=2\sin^2 h\,\frac{\sin(2h)\sin(3h)+\cos(2h)\cos(3h)}{\sin(2h)\sin(3h)}\\&=\frac{2\sin^2 h\cos h}{2\sin h\cos h\sin(3h)}=\frac{\sin h}{\sin(3h)}.\end{aligned}$$

当 $0<\theta<\pi/3$ 时, $0<h<3h<\pi/2$, 故

$$0<\frac{\sin h}{\sin(3h)}<1.$$

于是 $0 < e < \tan\theta$ 且 $0 < e/\tan\theta < 1$, 这也说明上述 E, F 确实分别在线段 BC, AB 内. 因此

$$|EF| = 1 - \frac{e}{\tan\theta} = \frac{\sin(\theta/2)}{\sin(3\theta/2)}.$$

最后由重要极限 $\sin t/t \to 1$,

$$\lim_{\theta\to 0^+} |EF| = \lim_{\theta\to 0^+} \frac{1}{3}\frac{\sin(\theta/2)/(\theta/2)}{\sin(3\theta/2)/(3\theta/2)} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

□

9. 设 $f(x) = \sin(1/x)$ $(x \neq 0)$, $g : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ 满足对每个 $a \in [-1, 1]$ 都有

$$\lim_{\substack{t\to a \\ t\in[-1,1]}} g(t) = g(a).$$

证明 $\lim_{x\to 0} g(f(x))$ 存在当且仅当 g 在 $[-1, 1]$ 上为常数.

解答. 如果 g 恒为常数 L, 那么对所有 $x \neq 0$, 都有 $g(f(x)) = L$, 所以极限存在.

反过来, 假设 $\lim_{x\to 0} g(f(x)) = L$. 任取 $s \in [-1, 1]$, 选取 $\alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$ 使 $\sin\alpha = s$, 并令

$$x_n = \frac{1}{2\pi n + \alpha}, \qquad n \geq 1.$$

则 $x_n > 0$, $x_n \to 0$, 且

$$f(x_n) = \sin(2\pi n + \alpha) = s.$$

由函数极限的序列判别法,

$$g(s) = \lim_{n\to\infty} g(f(x_n)) = L.$$

由于 s 任意, g 在 $[-1, 1]$ 上恒为 L, 结论成立. □

10. 给定实数 $a < b$, 构造一个有界函数 f, 使它在 a 的某个去心邻域内有定义, 且它在 a 处的聚值集合恰为 $[a, b]$. 这里, 聚值集合定义为

$$C(f, a) = \{L \in \mathbb{R} : \text{存在数列} x_n \to a,\ x_n \neq a,\ \text{使} f(x_n) \to L\},$$

其中数列的各项均取自 f 的定义域.

解答. 在所有 $x \neq a$ 处定义

$$f(x) = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\sin\frac{1}{x-a}.$$

下面证明它满足要求. 首先, 对每个 $x \neq a$, 均有 $a \leq f(x) \leq b$, 因此 f 有界. 如果数列 $x_n \to a$, $x_n \neq a$, 且 $f(x_n) \to L$, 则由极限的保序性, 得 $a \leq L \leq b$. 所以 $C(f, a) \subset [a, b]$.

其次, 任取 $L \in [a, b]$, 令

$$s = \frac{2L - a - b}{b - a} \in [-1, 1].$$

选取 $\alpha \in [-\pi/2, \pi/2]$ 使 $\sin\alpha = s$, 再令

$$x_n = a + \frac{1}{2\pi n + \alpha}, \qquad n \geq 1.$$

则 $x_n \neq a$, $x_n \to a$, 并且

$$f(x_n) = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}\sin(2\pi n + \alpha) = L.$$

所以 $L \in C(f, a)$. 这证明 $[a, b] \subset C(f, a)$, 从而 $C(f, a) = [a, b]$. □